CURS 2

PROBLEME REZOLVATE

Exercițiul 1: *Fie variabilele aleatoare:* $X=\begin{pmatrix}0 & 1\\ p & 2p\end{pmatrix}$ *și* $Y=\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

a) *Determinați* p *;*

b) *Calculați* $M[X]$, $M[Y]$, $D^2[X]$, $D^2[Y]$;

c) *Calculați* $Cov[X,Y]$ *și* $\rho[X,Y]$ *știind că* $M[XY]=\frac{2}{3}$ *(+interpretare corelație)*

Rezolvare: ***a)*** *Condiții:* $p>0$ *și* $p+2p=1$, *deci* $p=\frac{1}{3}$; ***b)*** $M[X]=\sum_{i=1}^{2}x_i\cdot p_i=\frac{2}{3}$;

$X^2=\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$ *și* $M\left[X^2\right]=\frac{2}{3}$; $D^2[X]=\frac{2}{9}$; $M[Y]=\sum_{i=1}^{3}y_i\cdot p_i=\frac{7}{6}$,

$Y^2=\begin{pmatrix}0 & 1 & 4\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$ *și* $M\left[Y^2\right]=\frac{11}{6}$, $D^2[Y]=\frac{17}{36}$;

c) $Cov[X,Y]=M[XY]-M[X]M[Y]=-\frac{1}{9}$;

$\rho[X,Y]=\frac{Cov[X,Y]}{\sigma_X\cdot\sigma_Y}=-\frac{2}{\sqrt{34}}\simeq -0.343$. *Interpretare coeficient de corelație:*
variabilele prezintă o slabă asociere de tip liniar, asocierea fiind de tip invers (semnul -): când valorile uneia dintre variabile cresc, valorile celeilalte variabile scad .

Exercițiul 2: *Să se determine repartiția variabilei aleatoare discrete simple* X *care are funcția caracteristică* $\varphi_X(t)=\cos^2 t$, $t\in\mathbb{R}$.

Rezolvare: Scriem $\cos t$ *în formă complexă:* $\cos t=\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}$ *și funcția caracteristică devine:* $\varphi_X(t)=\cos^2 t=\left(\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)^2=\frac{1}{4}e^{2\cdot it}+\frac{1}{2}e^{0\cdot it}+\frac{1}{4}e^{-2\cdot it}$.

Deoarece pentru o variabilă aleatoare discretă $\varphi_X(t)=M\left[e^{i\cdot t\cdot X}\right]=\sum_{k=1}^{n}e^{i\cdot t\cdot x_k}p_k$,

rezultă că repartiția lui X este: $X=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

Exercițiul 3: *Determinați densitatea de repartiție a variabilei aleatoare* $Z=e^X$, *unde* $X\in\mathcal{N}(0,1)$.

Rezolvare: $X\in\mathcal{N}(0,1)$ *are densitatea de repartiție* $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x\in\mathbb{R}$.

Calculăm funcția de repartiție a variabilei aleatoare $Z=e^X$ *:*

$$F(Z)=P(Z<z)=P(e^X<z)=P(X<\ln z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ F_X(\ln z), & z>0\end{cases}$$

Pentru $z>0$ *avem:* $f_Z(z)=\left(F_X(\ln z)\right)'=(\ln z)'\,F_X'(\ln z)=\frac{1}{z}f_X(\ln z)$, *de unde*

rezultă că: $f_Z(z)=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln z)^2}{2}}$, *deci:* $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln z)^2}{2}}, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$

Exemplul 4: *Determinați funcția generatoare de momente a variabilei aleatoare uniforme, care are densitatea de repartiție:*

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & x\in(a,b)\\ 0, & x\notin(a,b)\end{cases}, \text{ cu } b>a\in\mathbb{R}$$

Rezolvare: Pentru o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiție $f(x)$,

funcția generatoare de momente este: $g_X(t)=M\left[e^{t\cdot X}\right]=\int_{-\infty}^{\infty}e^{t\cdot x}f(x)\,dx$.

Pentru variabila aleatoare uniformă continuă avem:

$$g_X(t)=M\left[e^{t\cdot X}\right]=\int_{-\infty}^{\infty}e^{t\cdot x}f(x)\,dx=\int_a^b e^{t\cdot x}\cdot\frac{1}{b-a}\,dx=\frac{1}{b-a}\cdot\frac{e^{t\cdot x}}{t}\Bigg|_a^b=\frac{e^{t\cdot b}-e^{t\cdot a}}{t(b-a)},$$

pentru orice $t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ și $g_X(0)=M\left[e^{0\cdot X}\right]=M[1]=1$.

Exemplul 5: *Știind că funcția generatoare de momente a unei variabile aleatoare normale* $X\in\mathcal{N}(m,\sigma)$ *este* $g_X(t)=e^{m\cdot t+\frac{\sigma^2t^2}{2}}$, $t\in\mathbb{R}$, *arătați că suma a două variabile aleatoare normale* $X_1\in\mathcal{N}(m_1,\sigma_1)$ și $X_2\in\mathcal{N}(m_2,\sigma_2)$ este tot o variabilă aleatoare normală: $X_1+X_2\in\mathcal{N}\left(m_1+m_2,\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right)$.

<u>Rezolvare</u>: Notăm $X = X_1 + X_2$ și deoarece variabilele X_1 și X_2 sunt independente, putem calcula:

$$g_X(t) = M\left[e^{t\cdot X}\right] = M\left[e^{t\cdot(X_1+X_2)}\right] = M\left[e^{t\cdot X_1}\right]\cdot M\left[e^{t\cdot X_2}\right] = g_{X_1}(t)\cdot g_{X_2}(t) =$$

$$= e^{t\cdot m_1+\frac{\sigma_1^2 t^2}{2}}\cdot e^{t\cdot m_2+\frac{\sigma_2^2 t^2}{2}} = e^{t\left(m_1+m_2\right)+\frac{\left(\sigma_1^2+\sigma_2^2\right)t^2}{2}},$$

deci $X_1 + X_2 \in \mathcal{N}\left(m_1+m_2, \sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right)$.

***<u>Exercițiul 6:</u>** Dacă $X \in \mathcal{N}(2,3)$, să se calculeze probabilitatea ca $X \in (1,2)$.*

<u>Rezolvare</u>: Folosim relația : $P(a<X<b) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$, pentru $X \in \mathcal{N}(m,\sigma)$. În cazul nostru avem:

$$P(1<X<2) = \Phi\left(\frac{0}{3}\right) - \Phi\left(\frac{-1}{3}\right) = \frac{1}{2} - \left(1-\Phi\left(\frac{1}{3}\right)\right) = \Phi(0.33) - 0.5 = 0.1293.$$

***<u>Exemplul 7:</u>** O universitate admite 10% dintre candidații care susțin un test de admitere. Știind că punctajul obținut de către candidați are o repartiție normală cu media 500 și abaterea standard 100, care este punctajul minim necesar unui candidat pentru a putea fi admis?*

<u>Rezolvare</u>: Fie $X \in \mathcal{N}(500,100)$ variabila aleatoare a punctajului obținut de către un candidat și fie x punctajul minim de admitere. Un candidat este respins cu o probabilitate de 0.9, adică: $P(X<x) = 0.9$, dar $P(X<x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$, adică $\Phi\left(\frac{x-500}{100}\right) = 0.9$.

Folosim Tabelul A din Anexa 3 și obținem: $\frac{x-500}{100} = 1.28$, deci $x = 628$.

PROBLEME PROPUSE

1. Fie variabila aleatoare discretă $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{4} & a \end{pmatrix}$

- **a)** Determinați a.
- **b)** Care este probabilitatea ca X să ia o valoare mai mică sau egală cu 1?

2. Fie variabila aleatoare discretă $X:\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{12} & a & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

a) Determinați a.

b) Determinați repartițiile variabilelor aleatoare $2X$ și X^2.

c) Calculați $P(0.8 < X \le 4)$.

3. Fie variabilele aleatoare discrete independente: $X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ $Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

Să se calculeze variabilele aleatoare $5X$, $X+Y$, $X \cdot Y$.

4. Fie variabilele aleatoare discrete independente: $X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$ $Y:\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

a) Să se calculeze variabila aleatoare $X \cdot Y$;

b) Să se calculeze $P(X \cdot Y \ge -2)$.

5. Fie variabilele aleatoare independente $X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ și $Y:\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

a) Să se calculeze variabila aleatoare $X+Y$;

b) Să se determine valorile lui c pentru care $P(X+Y=c)=\frac{1}{4}$;

c) Să se calculeze $P(X+Y \le 3)$.

6. Fie variabila aleatoare discretă $X:\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ p & p^2 & p & p^2 & p^2 \end{pmatrix}$

a) Să se determine p.

b) Să se calculeze funcția de repartiție a lui X și să se reprezinte grafic.

7. Arătați că funcția $f(k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$ îndeplinește condițiile pentru a fi funcția de probabilitatea unei variabile aleatoare discrete cu un număr infinit de valori (numită variabila Poisson).

8. Arătați că funcția $f(n) = p \cdot q^{n-1}$ cu $0 < p < 1$, $0 < q < 1$ și $p+q=1$, îndeplinește condițiile pentru a fi funcția de probabilitatea unei variabile aleatoare discrete cu un număr infinit de valori (numită variabila geometrică sau variabila Pascal).

9. Se consideră funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ definită prin: $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 1-c\le x\le 1+c\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}$

Să se afle valoarea lui c pentru care funcția f este o densitate de repartiție.

10. Se consideră o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiție:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}+k, & 0<x\le 1\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}$$

a) Să se determine k.

b) Să se determine funcția de repartiție $F(x)$.

11. Arătați că funcția $f(x)=\lambda\cdot e^{-\lambda x}$, cu $x\ge 0$ şi $\lambda>0$ îndeplinește condițiile pentru a fi densitatea de repartiție a unei variabile aleatoare continue (numită variabila exponențială).

12. Arătați că funcția $f(x)$ definită mai jos îndeplinește condițiile pentru a fi densitatea de repartiție a unei variabile aleatoare continue (numită variabila continuă uniformă):

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & x\in(a,b)\\ 0, & x\notin(a,b)\end{cases}\text{, cu } b>a\in\mathbb{R}$$

13. Fie variabila aleatoare X cu funcția de repartiție: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ a\cdot x^3, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$.

a) Determinați constanta $a\in\mathbb{R}$.

b) Calculați $P\left(-\dfrac{1}{2}<X<\dfrac{1}{3}\right)$.

14. Se consideră funcția: $f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{x}{2}, & x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]\\ k\cdot\cos x, & x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right]\\ 0, & in\ rest\end{cases}$

a) Determinați $k\in\mathbb{R}$ astfel încât f să fie densitatea de repartiție a unei v.a. X;

b) Determinați funcția de repartiție corespunzătoare;

c) Calculați $P\left(X \in \left[0,\frac{\pi}{3} \right] \middle| X > \frac{\pi}{4} \right)$.

15. Se consideră funcția: $f\left(x \right) = \begin{cases} k\left(\cos\frac{x}{2} + \sin\frac{x}{2} \right), & x \in \left[0,\pi \right] \\ -k \cdot \cos x, & x \in \left(\pi,\frac{3\pi}{2} \right] \\ 0, & in\ rest \end{cases}$

a) Determinați $k \in \mathbb{R}$ astfel încât f să fie densitatea de repartiție a unei v.a. X;

b) Determinați funcția de repartiție corespunzătoare;

c) Calculați $P\left(X \in \left[0,\pi \right] \middle| X > \frac{\pi}{2} \right)$.

16. Se consideră funcția: $f\left(x \right) = \begin{cases} k \cdot e^{x}, & x < 0 \\ k\left(x+1 \right), & x \in \left[0,2 \right] \\ 0, & in\ rest \end{cases}$

a) Determinați $k \in \mathbb{R}$ astfel încât f să fie densitatea de repartiție a unei v.a. X;

b) Determinați funcția de repartiție corespunzătoare;

c) Calculați $P\left(X \in \left[-2,1 \right] \middle| X \geq 0 \right)$.

17. Se aruncă simultan 2 zaruri. Variabila aleatoare X reprezintă cea mai mare dintre cele două valori care apar pe fețele zarurilor. Se cere:

a) Să se precizeze mulțimea Ω;

b) Să se determine probabilitatea de repartiție a lui X;

c) Să se calculeze $M\left[X \right]$, $D^{2}\left[X \right]$.

18. Se consideră variabila aleatoare discretă: $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$. Să se calculeze $M\left[X \right]$ și $D^{2}\left[X \right]$.

19. Se consideră variabila aleatoare discretă X cu repartiția: $X=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.3 & 2p & p & 0.1 \end{pmatrix}$

a) Să se determine p;

b) Să se calculeze $D^2[X]$ și $D^2[X-1]$. Comparați rezultatele. Justificați.

20. Se dau variabilele aleatoare discrete independente: $X=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$ și $Y=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$.

a) Calculați $D^2[X]$, $D^2[Y]$;

b) Scrieți variabila aleatoare $X\cdot Y$. Calculați $M[XY]$ și $D^2[XY]$;

c) Calculați $Cov[X,Y]$.

21. Fie variabilele aleatoare cu repartițiile: $X=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$ și $Y=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

d) Calculați $M[X]$, $M[Y]$, $D^2[X]$, $D^2[Y]$;

e) Calculați $Cov[X,Y]$ și $\rho[X,Y]$ știind că $M[XY]=\frac{2}{3}$.

22. Se dau două variabile aleatoare discrete, independente, cu tablourile de repartiție:

$X=\begin{pmatrix} x & x+1 & x+2 & x+3 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$ și respectiv $Y=\begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ p & p^2 & p^2 \end{pmatrix}$. Se cere:

a) Determinați p;

b) Determinați x știind că $M[X]=2$;

c) Determinați funcția de repartiție a variabilei aleatoare Y și reprezentați-o grafic;

d) Calculați dispersia lui X;

e) Calculați $M[XY]$.

23. Se consideră variabila aleatoare continuă definită prin densitatea de repartiție: $f(x)=\begin{cases} \frac{x}{6}+k, & 0\le x\le 3 \\ 0, & \hat{i}n\ rest \end{cases}$. Se cere:

a) Să se determine k ;

b) Să se calculeze $P(1<X\le 2)$;

c) Să se determine $M[X]$, $D^2[X]$.

24. Se consideră variabila aleatoare continuă X cu densitatea de repartiție $f(x)=a\cdot e^{-|x|}$, $\forall x\in\mathbb{R}$ și $a\in\mathbb{R}$.

a) Determinați valoarea parametrului real a ;

b) Determinați funcția de repartiție a variabilei aleatoare X ;

c) Calculați $P(0<X<2)$ și $P\left(X<0\middle|X\in[-2,2]\right)$.

25. Fie variabilele aleatoare continue X și Y definite prin densitățile de repartiție:

$$f_X(x)=\begin{cases}x+\frac{1}{2}, & x\in[0,1]\\ 0, & x\notin[0,1]\end{cases} \text{ și } f_Y(y)=\begin{cases}y+\frac{1}{2}, & y\in[0,1]\\ 0, & y\notin[0,1]\end{cases}.$$

Știind că $M[XY]=\frac{1}{3}$, se cere:

a) Să se calculeze coeficientul de corelație dintre variabilele aleatoare X și Y ;

b) Să se calculeze $D^2[X+Y]$.

26. *Să se determine densitatea de repartiție a variabilei aleatoare X a cărei funcție caracteristică este $\varphi_X(t)=e^{-|t|}$, $t\in\mathbb{R}$.*

27. Se consideră o variabilă aleatoare discretă cu tabloul de repartiție: $X=\begin{pmatrix}0 & 1\\ q & p\end{pmatrix}$ unde p este probabilitatea evenimentului de care suntem interesați (”succesul”) iar q este probabilitatea evenimentului contrar: $p+q=1$ (se numește variabilă aleatoare Bernoulli). Arătați că funcția generatoare de momente este $g_X(t)=(1-p)+p\cdot e^t$ și cu ajutorul ei calculați $M[X]$ și $D^2[X]$.

28. Se consideră o variabilă aleatoare X cu tabloul de repartiție:

$$X=\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & k & \dots & n\\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n}\end{pmatrix}$$ (se numește variabilă uniformă discretă)

Calculați $M[X]$, $D^2[X]$ și funcția generatoare de momente.

29. Reprezentarea unei variabile aleatoare X cu repartiție Poisson este:

$$X=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n & \dots \\ e^{-\lambda} & \frac{\lambda}{1!}e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda} & \dots & \frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda} & \dots \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} k \\ e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \end{pmatrix}$$, cu $k\in\mathbb{N}$ şi $\lambda>0$

Determinați funcția generatoare de momente și cu ajutorul ei media și dispersia variabilei Poisson. Calculați și direct (fără a folosi funcția generatoare) media și dispersia.

30. Se dau variabilele aleatoare independente $X_1\in\mathcal{N}(0,1)$ și $X_2\in\mathcal{N}(0,2)$. Fie $Y=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$ și $Z=\frac{1}{4}X_1+\frac{3}{4}X_2$. Se cere:

a) Funcția caracteristică a variabilei aleatoare Y .

b) Calculați și comparați $D^2[Y]$, $D^2[Z]$.

31. Se știe că funcția generatoare de momente a repartiției gamma $\Gamma(k,\theta)$ este $g_\Gamma(t)=(1-\theta\cdot t)^{-k}$. Să se arate că dacă $X_1,X_2,...,X_n\in Exp(\lambda)$ sunt variabile aleatoare exponențiale cu parametru λ, independente, atunci variabila aleatoare $Y=X_1+X_2+...+X_n\in\Gamma\left(n,\frac{1}{\lambda}\right)$ (are o repartiție gamma cu param. $k=n$ și $\theta=\frac{1}{\lambda}$).

INDICAȚII ȘI SOLUȚII

1. ***a)*** *Pentru ca X să fie variabilă aleatoare, trebuie ca $a\geq 0$ și* $\sum_{i=1}^{3}p_i=1\Rightarrow a=\frac{1}{12}$ *și tabloul de repartiție al variabilei aleatoare este*

$X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$; ***b)*** $P(X\leq 1)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{11}{12}$.

2. ***a)*** *Pentru ca X să fie variabilă aleatoare, trebuie ca $a\geq 0$ și* $\sum_{i=1}^{3}p_i=1\Rightarrow a=\frac{1}{3}$; ***b)*** $2\cdot X=\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ *și* $X^2=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$;

c) $P(0,8<X\leq 4)=P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)=\frac{11}{12}$.

3. *Se folosesc operațiile cu variabile aleatoare discrete:* $5X=\begin{pmatrix}5x_i\\ p_i\end{pmatrix}_{i=\overline{1,3}}$,

$X+Y=\begin{pmatrix}x_i+y_j\\ p_{ij}\end{pmatrix}_{\substack{i=\overline{1,3}\\ j=\overline{1,2}}}$ și $X\cdot Y=\begin{pmatrix}x_i\cdot y_j\\ p_{ij}\end{pmatrix}_{\substack{i=\overline{1,3}\\ j=\overline{1,2}}}$. *Deoarece variabilele aleatoare* X *și* Y *sunt independente,* $p_{ij}=p_i\cdot q_j$.

Se obține: $5X=\begin{pmatrix}-5 & 0 & 5\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$, $X+Y=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ \frac{1}{9} & \frac{2}{3} & \frac{2}{9}\end{pmatrix}$ *și* $X\cdot Y=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{2}{9} & \frac{5}{9} & \frac{2}{9}\end{pmatrix}$.

4. a) $X\cdot Y=\begin{pmatrix}x_i\cdot y_j\\ p_{ij}\end{pmatrix}_{\substack{i=\overline{1,3}\\ j=\overline{1,3}}}$. *Deoarece variabilele aleatoare* X *și* Y *sunt independente,*

$p_{ij}=p_i\cdot q_j$. Se obține: $X\cdot Y=\begin{pmatrix}-4 & -2 & -1 & 0\\ \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5}\end{pmatrix}$;

b) $P\left(X\cdot Y\geq -2\right)=1-P\left(X\cdot Y<-2\right)=1-P\left(X\cdot Y=-4\right)=\frac{9}{10}$.

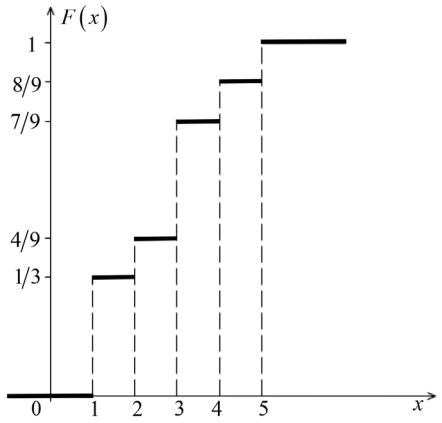
5. ***a)*** $X+Y:\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{5}{24} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{24}\end{pmatrix}$; ***b)*** $P\left(X+Y=c\right)=\frac{1}{4}\Rightarrow c=2$;

c) $P\left(X+Y\leq 3\right)=1-P\left(X+Y=4\right)-P\left(X+Y=5\right)=\frac{5}{6}$.

6. ***a)*** *Pentru ca* X *să fie variabilă aleatoare, trebuie ca* $p\geq 0$ *și*

$3p^2+2p=1\Rightarrow p=\frac{1}{3}$.

b) $F(x)=\begin{cases}0, & x\leq 1\\ \frac{1}{3}, & 1<x\leq 2\\ \frac{4}{9}, & 2<x\leq 3\\ \frac{7}{9}, & 3<x\leq 4\\ \frac{8}{9}, & 4<x\leq 5\\ 1, & x>5\end{cases}$



7. $f\left(k\right)$ *este probabilitate de repartiție deoarece:*

- $e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}\geq 0$ *(evident)*
- $\sum_{k=0}^{\infty} f(k)=\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\dfrac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}e^{\lambda}=1$

(am folosit seria de puteri pentru e^{λ} *:* $e^{\lambda}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{\lambda^n}{n!}$ *)*

8. $f(n)$ *este probabilitate de repartiție deoarece:*

- $p\cdot q^{n-1}>0$ *(evident pentru* $0<p<1,\ 0<q<1$*)*
- $f(n)=\sum_{n=1}^{\infty} p\cdot q^{n-1}=\dfrac{p}{q}\sum_{n=1}^{\infty} q^n=\dfrac{p}{q}\cdot\dfrac{q}{1-q}=\dfrac{p}{q}\cdot\dfrac{q}{p}=1$ *(Seria de puteri* $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ *are suma* $\dfrac{x}{1-x}$ *şi este convergentă pentru* $0<x<1$ *iar* $0<q<1$*)*

9. $f(x)$ *este densitate de repartiție dacă:*

- $f(x)\geq 0,\ \forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow 0<c<1$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1\Rightarrow\int_{1-c}^{1+c}\dfrac{1}{x}\,dx=1\Rightarrow\ln\dfrac{1+c}{1-c}=1\Rightarrow c=\dfrac{e-1}{e+1}.$

10. ***a)*** $f(x)$ *este densitate de repartiție dacă:*

- $f(x)\geq 0\Rightarrow k\geq 0;$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1\Rightarrow\int_0^1\left(\dfrac{x}{2}+k\right)dx=1\Rightarrow k=\dfrac{3}{4}.$

b) $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\int_0^x\left(\dfrac{t}{2}+\dfrac{3}{4}\right)dt=\dfrac{x(x+3)}{4}\ \Rightarrow F(x)=\begin{cases}\dfrac{x(x+3)}{4}, & 0<x\leq 1\\ 0, & \text{în rest}\end{cases}$

11. $f(x)$ *este densitate de repartiție deoarece:*

- $\lambda e^{-\lambda\cdot x}>0$ *(evident pentru* $x\geq 0$ *şi* $\lambda>0$ *);*
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_0^{\infty}\lambda\cdot e^{-\lambda x}dx=-\int_0^{\infty}\left(e^{-\lambda x}\right)'dx=-e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}=0+1=1.$

12. $f(x)$ *este densitate de repartiție deoarece:*

- $\dfrac{1}{b-a}>0$ *(evident pentru* $b>a$ *);*
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{a}0dx+\int_a^b\dfrac{1}{b-a}dx+\int_b^{\infty}0dx=\dfrac{1}{b-a}x\Big|_a^b=\dfrac{b-a}{b-a}=1.$

13. ***a)*** *$F(x)$ trebuie să fie continuă la stânga (conform proprietăților funcției de repartiție). Pentru ca $F(x)$ să fie continuă în $x=1$, trebuie ca $l_s(1)=F(1)$:*

$$l_s=\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}F(x)=a,\ F(1)=1,\ \text{de unde rezultă } a=1.$$

b) $P\left(-\frac{1}{2}<X<\frac{1}{3}\right)=F\left(\frac{1}{3}\right)-F\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{27}-0=\frac{1}{27}.$

14. ***a)*** *Se pun condițiile $f(x)\geq 0$ și $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$ și se obține $k\leq 0$ și $k=1-\sqrt{2}$;*

b) *Pentru $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ avem $F_X(x)=\int_0^x f(t)dt=2-2\cos\frac{x}{2}$; Pentru $x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ avem $F_X(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(t)dt+\int_{\frac{\pi}{2}}^x f(t)dt=1+\left(1-\sqrt{2}\right)\sin x$. Se obține:*

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 2-2\cos\frac{x}{2}, & x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\\ 1+\left(1-\sqrt{2}\right)\sin x, & x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]\\ 1, & x>\pi\end{cases}$$

c) $P\left(X\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]\middle|X>\frac{\pi}{4}\right)=\frac{P\left(X\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right]\right)}{P\left(X>\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{P\left(X\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right]\right)}{1-P\left(X\leq\frac{\pi}{4}\right)}=$

$$=\frac{F\left(\frac{\pi}{3}\right)-F\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1-F\left(\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}-\sqrt{3}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}-1}$$

15. ***a)*** *Se pun condițiile $f(x)\geq 0$ și $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$ și se obține $k\geq 0$ și $k=\frac{1}{5}$;*

b) *Pentru $x\in[0,\pi]$ avem $F_X(x)=\int_0^x f(t)dt=\frac{2}{5}\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}+1\right)$; Pentru $x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right]$ avem $F_X(x)=\int_0^{\pi}f(t)dt+\int_{\pi}^x f(t)dt=\frac{1}{5}(4-\sin x)$. Se obține:*

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{2}{5}\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}+1\right), & x\in[0,\pi]\\ \frac{1}{5}(4-\sin x), & x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right]\\ 1, & x>\frac{3\pi}{2}\end{cases}$$

c) $P\left(X\in[0,\pi]\middle|X>\frac{\pi}{2}\right)=\frac{P\left(X\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]\right)}{P\left(X>\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{P\left(X\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]\right)}{1-P\left(X\le\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{F(\pi)-F\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1-F\left(\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{2}{3}$

16. ***a)*** *Se pun condițiile* $f(x)\ge 0$ *și* $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$ *și se obține* $k\ge 0$ *și* $k=\frac{1}{5}$*;*

b) *Pentru* $x\le 0$ *avem* $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\frac{1}{5}e^x$*;*

Pentru $x\in(0,2]$ *avem* $F_X(x)=\int_{-\infty}^{0}f(t)dt+\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{5}\left(\frac{x^2}{2}+x+1\right)$*;*

Pentru $x>2$ *avem* $F_X(x)=\int_{-\infty}^{0}f(t)dt+\int_0^2 f(t)dt+\int_2^x f(t)dt=1$.

Se obține: $F_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^x, & x\le 0\\ \frac{1}{5}\left(\frac{x^2}{2}+x+1\right), & x\in(0,2]\\ 1, & x>2\end{cases}$

c) $P\left(X\in[-2,1]\middle|X\ge 0\right)=\frac{P\left(X\in[0,1]\right)}{P\left(X\ge 0\right)}=\frac{P\left(0\le X\le 1\right)}{1-P\left(X<0\right)}=\frac{F(1)-F(0)}{1-F(0)}=\frac{3}{8}\simeq 0.375$

17. ***a)*** $\Omega=\{(1,1),(1,2),\ldots(1,6),\ldots(6,1),\ldots(6,6)\}$ *(are 36 de elemente)*

b)

x_i	1	2	3	4	5	6
$p_i=P(X=x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

c) $M[X]=\sum_{i=1}^{6} x_i \cdot p_i = \frac{161}{36}$; $M\left[X^2\right]=\sum_{i=1}^{6} x_i^2 \cdot p_i = \frac{791}{36}$;

$$D^2[X]=M\left[X^2\right]-M^2[X]=\frac{791}{36}-\left(\frac{161}{36}\right)^2=\frac{2555}{1296}\approx 1.97$$

18. $M[X]=\sum_{i=1}^{4} x_i \cdot p_i = \frac{11}{6}\simeq 1.833$; $X^2=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$ *și* $M\left[X^2\right]=\frac{13}{3}$;

$$D^2[X]=M\left[X^2\right]-M^2[X]=\frac{13}{3}-\left(\frac{11}{6}\right)^2=\frac{35}{36}\simeq 0.972.$$

19. ***a)*** *Din condiția* $\sum_{i=1}^{4} p_i = 1$ *obținem:* $0.3+2p+p+0.1=1 \Rightarrow p=0.2$, *deci:*

$$X=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$$

b) $M[X]=\sum_{i=1}^{4} x_i \cdot p_i = 2.1$; $X^2=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$, *deci* $M\left[X^2\right]=5.3$;

$D^2[X]=M\left[X^2\right]-M^2[X]=0.89$;

Repartiția variabilei $X-1$ *este:* $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$, $M[X-1]=1.1$;

$(X-1)^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$ *și* $M\left[(X-1)^2\right]=2.1$;

$D^2[X-1]=M\left[(X-1)^2\right]-M^2[X-1]=0.89$.

Valorile dispersiilor variabilelor X *și* $X-1$ *coincid conform proprietății "două variabile aleatoare care diferă printr-o constantă au dispersiile egale".*

20. ***a)*** $M[X]=\sum_{i=1}^{3} x_i \cdot p_i = 0.1$; $X^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$ *și* $M\left[X^2\right]=0.7$; $D^2[X]=0.69$.

$M[Y]=\sum_{i=1}^{2} y_i \cdot p_i = 0$; $Y^2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ *și* $M\left[Y^2\right]=1$; $D^2[Y]=1$.

b) $XY=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.35 & 0.3 & 0.35 \end{pmatrix}$, $M[XY]=0$; $M\left[(XY)^2\right]=0.7$; $D^2[XY]=0.7$.

c) $Cov[X,Y]=0$ *deoarece variabilele aleatoare* X *și* Y *sunt independente.*

21. ***a)*** $M[X]=\sum_{i=1}^{2} x_i \cdot p_i = \frac{2}{3}$; $X^2=X=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$ *și* $M\left[X^2\right]=\frac{2}{3}$; $D^2[X]=\frac{2}{9}$;

$M[Y]=\sum_{i=1}^{3} y_i \cdot p_i = \frac{7}{6}$, $Y^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ *și* $M\left[Y^2\right]=\frac{11}{6}$, $D^2[Y]=\frac{17}{36}$;

b) $Cov[X,Y]=M[XY]-M[X]M[Y]=-\frac{1}{9}$; $\rho[X,Y]=\frac{Cov[X,Y]}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}=-\frac{2}{\sqrt{34}}$.

22. ***a)*** *Din condiția* $\sum_{i=1}^{3} p_i = 1$ *obținem:* $p+2p^2=1$, *de unde rezultă* $p=\frac{1}{2}$ *și*

$Y=\begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$; ***b)*** $M[X]=\frac{1}{10}x+\frac{1}{5}(x+1)+\frac{3}{10}(x+2)+\frac{2}{5}(x+3)=x+2$ *și*

$M[X]=2$ *(din enunț) deci* $x=0$ *și* $X=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$;

c) $F_X(x)=\begin{cases} 0, & x<4 \\ \frac{1}{2}, & 4\le x<8 \\ \frac{3}{4}, & 8\le x<12 \\ 1, & x\ge 12 \end{cases}$ ***d)*** $X^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$ *și* $M\left[X^2\right]=5$ *deci*

$D^2[X]=1$; ***e)*** $XY:\begin{pmatrix} 0 & 4 & 8 & 12 & 16 & 24 & 36 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{3}{40} & \frac{7}{40} & \frac{2}{20} \end{pmatrix}$ *și* $M[XY]=14$.

23. ***a)*** *Din condiția:* $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1 \Rightarrow k=\frac{1}{12}$; ***b)*** $P(1<X\le 2)=\int_1^2 f(x)dx=\frac{1}{3}$;

c) $M[X]=\int_{-\infty}^{\infty} x\cdot f(x)dx=\frac{15}{8}$; $M\left[X^2\right]=\int_{-\infty}^{\infty} x^2\cdot f(x)dx=\frac{33}{8}$ *și* $D^2[X]=\frac{39}{64}$.

24. ***a)*** $f(x)$ *este densitate de repartiție dacă:*

- $f(x)\ge 0 \Rightarrow a\ge 0$;
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} a\cdot e^{-|x|}dx=1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{0} a\cdot e^{x}dx+\int_{0}^{\infty} a\cdot e^{-x}dx \Rightarrow a=\frac{1}{2}$;

b) $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{-|t|}dt$

- *Pentru* $x\le 0$ *(*$t\le 0$*) avem* $F(x)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{t}dt=\frac{1}{2}e^{x}$

- *Pentru* $x>0$ *(*$t>0$*) avem* $F(x)=\frac{1}{2}\left(\int_{-\infty}^{0}e^{t}dt+\int_{0}^{x}e^{-t}dt\right)=1-\frac{1}{2}e^{-x}$

$$\Rightarrow F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{x}, & x\le 0\\ 1-\frac{1}{2}e^{-x}, & x>0\end{cases}$$

c) $P(0<X<2)=F(2)-F(0)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2}$;

$$P\left(X<0\middle|X\in[-2,2]\right)=\frac{P\left((X<0)\cap\left(X\in[-2,2]\right)\right)}{P\left(X\in[-2,2]\right)}=\frac{P(-2\le X<0)}{P(-2\le X\le 2)}=$$

$$=\frac{F(0)-F(-2)}{F(2)-F(-2)}=\frac{1}{2}.$$

25. $M[X]=M[Y]=\frac{7}{12}$; $M\left[X^2\right]=M\left[Y^2\right]=\frac{5}{12}$; $D^2[X]=D^2[Y]=\frac{11}{144}$;

$Cov[X,Y]=M[XY]-M[X]M[Y]=-\frac{1}{144}$;

a) $\rho[X,Y]=\frac{Cov[X,Y]}{\sqrt{D^2[X]}\cdot\sqrt{D^2[Y]}}=-\frac{1}{11}$

b) $D^2[X+Y]=D^2[X]+D^2[Y]+2\cdot Cov[X,Y]=\frac{5}{36}$.

26. *Funcția* $\varphi_X(t)$ *este absolut integrabilă pe* $\mathbb{R}$*, deci putem scrie:*

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\varphi(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}e^{-|t|}dt=\frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{0}e^{-itx}e^{t}dt+\int_{0}^{\infty}e^{-itx}e^{-t}dt\right)=$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\infty}e^{-t}\left(e^{itx}+e^{-itx}\right)dt=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}e^{-t}\cos tx\,dt$$ *(am folosit formula*

$\cos at=\frac{e^{ita}+e^{-ita}}{2}$*). Se integrează prin părți și se obține:* $f(x)=\frac{1}{\pi\left(1+x^2\right)}$.

27.– 29. *Valorile mediei, dispersiei și funcției generatoare le găsiți în cursul 2 (Repartiții clasice).*

30. $X_1\in\mathcal{N}(0,1)\Rightarrow m_1=0,\sigma_1=1$ *și* $X_2\in\mathcal{N}(0,2)\Rightarrow m_2=0,\sigma_2=2$;

Funcția caracteristică pentru o variabilă aleatoare $\mathcal{N}(m,\sigma)$ *este:* $\varphi(t)=e^{imt-\frac{t^2\sigma^2}{2}}$.

a) $\varphi_Y(t)=\varphi_{\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2}(t)=\varphi_{\frac{1}{2}X_1}(t)\cdot\varphi_{\frac{1}{2}X_2}(t)=\varphi_{X_1}\left(\frac{1}{2}t\right)\cdot\varphi_{X_2}\left(\frac{1}{2}t\right)=e^{0\cdot i\cdot t-\frac{t^2}{2}\left(\frac{5}{4}\right)}$*, deci*

$Y \in \mathcal{N}\left(0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$. **b)** $Y \in \mathcal{N}\left(0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right) \Rightarrow D^2[Y] = \frac{5}{4}$. *Pentru variabila aleatoare* Z *procedăm similar :* $\varphi_Z(t) = \varphi_{X_1}\left(\frac{1}{4}t\right) \cdot \varphi_{X_2}\left(\frac{3}{4}t\right) = e^{0 \cdot i \cdot t - \frac{t^2}{2}\left(\frac{37}{16}\right)}$, *deci* $Z \in \mathcal{N}\left(0, \frac{\sqrt{37}}{4}\right)$ *și* $D^2[Z] = \frac{37}{16}$. *În concluzie,* $D^2[Z] > D^2[Y]$.

31. *Pentru o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiție* $f(x)$, *funcția generatoare de momente este:* $g_X(t) = M\left[e^{t \cdot X}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{t \cdot x} f(x)\, dx$. *Știm că funcția generatoare de momente pentru variabila aleatoare exponențială este* $g_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$, *pentru orice* $t < \lambda$. *Deoarece variabilele* $X_1, X_2, ..., X_n \in Exp(\lambda)$ *sunt independente, putem calcula:*

$$g_Y(t) = M\left[e^{t \cdot Y}\right] = M\left[e^{t \cdot (X_1 + X_2 + ... + X_n)}\right] = M\left[e^{t \cdot X_1}\right] \cdot M\left[e^{t \cdot X_2}\right] \cdot ... \cdot M\left[e^{t \cdot X_n}\right] =$$

$$= \underbrace{\frac{\lambda}{\lambda - t} \cdot \frac{\lambda}{\lambda - t} \cdot ... \cdot \frac{\lambda}{\lambda - t}}_{\text{"}n\text{" ori}} = \left(\frac{\lambda - t}{\lambda}\right)^{-n} = \left(1 - \frac{1}{\lambda} \cdot t\right)^{-n} = (1 - \theta \cdot t)^{-k}$$

, cu $k = n$ *și* $\theta = \frac{1}{\lambda}$.

Funcția generatoare de momente a variabilei aleatoare Y *coincide deci cu funcția generatoare de momente a repartiției gamma, deci* $Y = X_1 + X_2 + ... + X_n \in \Gamma\left(n, \frac{1}{\lambda}\right)$.